

RAYEN BOUAFIF

bouaifrayen01@gmail.com | +33 07 51 28 19 58 | linkedin.com/in/rayen-bouafif | github.com/RayenBof97

PROFIL

Élève-ingénieur en 5e année (Systèmes Embarqués, INSA Hauts-de-France / INSAT), spécialisé en C/C++ embarqué, RTOS, DSP, Edge AI et Télécommunications. Expérience R&D avec Nokia & CEA-Leti et en systèmes embarqués industriels/robotiques. Recherche un PFE de 5-6 mois dès fév./mars 2027 en systèmes embarqués, télécoms, DSP, robotique ou IA hardware, en France.

FORMATION

INSA Hauts-de-France – Diplôme d'Ingénieur, électronique des systèmes embarqués <i>Major de promotion 2026</i>	Valenciennes, France <i>Sept. 2025 – Sept. 2027</i>
INSAT – Diplôme d'Ingénieur, Informatique industrielle et automatique <i>Major de promotion 2024</i>	Tunis, Tunisie <i>Sept. 2022 – Juin 2026</i>

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

IEMN CNRS – Stagiaire Recherche IA & Prédistorsion Numérique <i>Collaboration de recherche avec Nokia & CEA Leti – Systèmes 5G/6G</i>	Aulnoy-lez-Valenciennes, France <i>Sept. 2025 – Janv. 2026</i>
- Modéliser et linéariser des amplificateurs de puissance RF via des jumeaux numériques RNN (LSTM/GRU), sur des signaux jusqu'à (18,7 GHz/112 MHz). - Comparer les méthodes de prédistorsion (Memory Polynomial, GMP) aux modèles IA, afin d'identifier l'approche optimale. - Quantifier l'impact spectral des modèles de prédistorsion sur les émissions adjacentes, avec une analyse de 168 k+ échantillons validée par l'équipe IEMN/Nokia.	
Shanon Technologies – Stagiaire Systèmes Embarqués et Traitement du signal <i>C/C++ embarqué, Environnement Agile / Scrum</i>	Toulouse, France <i>Juillet 2025 – Août 2025</i>
- Concevoir une architecture C/C++ modulaire de filtrage Kalman (KF/EKF/UKF), réutilisable sur carte Papaya VL. - Développer des algorithmes RLS robustes pour l'estimation adaptative en temps réel sur systèmes bruités et mal conditionnés. - Réduire de 38 % l'erreur d'estimation des paramètres grâce à un algorithme RLS adaptatif (de 0,21 à 0,13). - Fiabiliser le livrable via revues de code et documentation technique hebdomadaires, en méthodologie Scrum.	
Visteon Corporation – Stagiaire Systèmes Embarqués Industriel et Automatique <i>Automatisation et Contrôle Industriel</i>	Soliman, Tunisie <i>Juillet 2024 – Août 2024</i>
- Améliorer le KPI First Time Through (FTT) de 92% à 95,5% en développant et déployant une solution de contrôle automatisé. - Concevoir une solution combinant logique floue et filtrage de Kalman, maintenant durablement le KPI au-dessus de 95,5 %. - Fiabiliser la communication inter-équipements par l'analyse et le diagnostic des protocoles industriels SMEMA et Modbus.	

PROJETS

Parkiwin – Application Mobile de Gestion de Parking <i>Flutter, YOLOv8, IA embarquée</i>	<i>Févr. 2024</i>
Rempporter la 1^{re} place dans 2 hackathons locaux en développant une application (Flutter) intégrant YOLOv8 pour la détection de véhicules et d'anomalies de stationnement en temps réel.	
Bibliothèque HAL pour la série STM32F4xx <i>Firmware Embarqué – C, Architecture ARM</i>	<i>Déc. 2024 – Jan. 2025</i>
Développer 5 pilotes bas-niveau (GPIO, USART, SPI, I2C, RCC) optimisés pour la gestion mémoire et la vitesse d'exécution, validés par tests unitaires complets à l'aide d'un analyseur logique.	
Commande d'un Robot Autonome – STM32F446RE & ESP32 <i>C/C++ embarqué, IOT, Régulation</i>	<i>Jan 2023 – Mars 2023</i>
- Développer une architecture de commande distribuée STM32/ESP32 avec MQTT sur WAN pour le pilotage distant d'un robot à entraînement différentiel. - Implémenter une commande PID en cascade sur STM32F446RE pour assurer la régulation de vitesse et de trajectoire du robot. - Développer une interface graphique pour le réglage à distance des paramètres et la supervision en temps réel du système.	

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C/C++, Python, Assembleur ARM/x86, VHDL, MATLAB/Simulink, Java, Ladder
Microcontrôleurs : STM32F4, ESP32, TI TM4C12x, dsPIC
Développement embarqué : Bare-metal, HAL, drivers bas niveau, FreeRTOS, Zephyr, Linux embarqué
Périphériques & Interfaces : UART/USART, SPI, I2C, DMA, Timers, ADC, DAC, PWM, GPIO, CAN, Modbus, KNX
Débogage & Outils : SWD, Oscilloscope, Analyseur logique, Git
IA & Traitement du signal : PyTorch, TensorFlow, MATLAB, OpenCV, YoLo

LANGUES

Langues : Arabe (natif), Français **C1 (TCF, Mar 2025)**, Anglais **B2 avancé (TOEIC, Apr 2025)**